OTIMIZANDO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Disciplina: Inteligência Artificial
Aluno: Enzo Florentino Souza
Professor: Marcelo Augusto Costa Fernandes

1 NECESSIDADE

2 SOLUÇÃO

3 ETAPAS

4 SELEÇÃO

5 CRUZAMENTO

6 MUTAÇÃO

7 RESULTADOS

8 CONCLUSÃO

NECESSIDADE

Encontrar a distribuição de ativos mais eficiente de acordo com o Perfil de Investidor.

O que define uma boa carteira?

- Potencial de Valorização / Retorno (Maximizar)
- Dividendos (Maximizar)
- Risco (Minimizar)
- Concentração (Penalização)

SOLUÇÃO

Utilização de Algoritmo Genético para otimização

Cada Indivíduo → Uma Carteira → [0.20, 0.15, 0.15, 0.10, ..., 0.20]

→ Array com 10 elementos, cada um representa o peso de um Ativo no portfólio

Restrições:

Soma = 1 (100%)

Peso Mínimo = .05 (5%)

Peso Máximo = .35 (35%)

ETAPAS

- Criação da população com 100 indivíduos
- Evolução por 200 gerações
- Elitismo opcional (3 indivíduos)
- Seleção
- Cruzamento
- Mutação

SELEÇÃO

Seleção do tipo torneio

- Escolha de 3 carteiras aleatórias
- Ordena do maior pro menor utilizando fitness como critério
- Retorna a melhor carteira escolhida

CRUZAMENTO

Cruzamento do tipo crossover

- Escolhe um ponto aleatório
- Slicing de arrays Pai1 e Pai2
  - pai1[:ponto] → início até ponto - 1
  - pai2[ponto:] → ponto até o final
- Filho é a concatenação de pai1[:ponto] e pai2[ponto:]

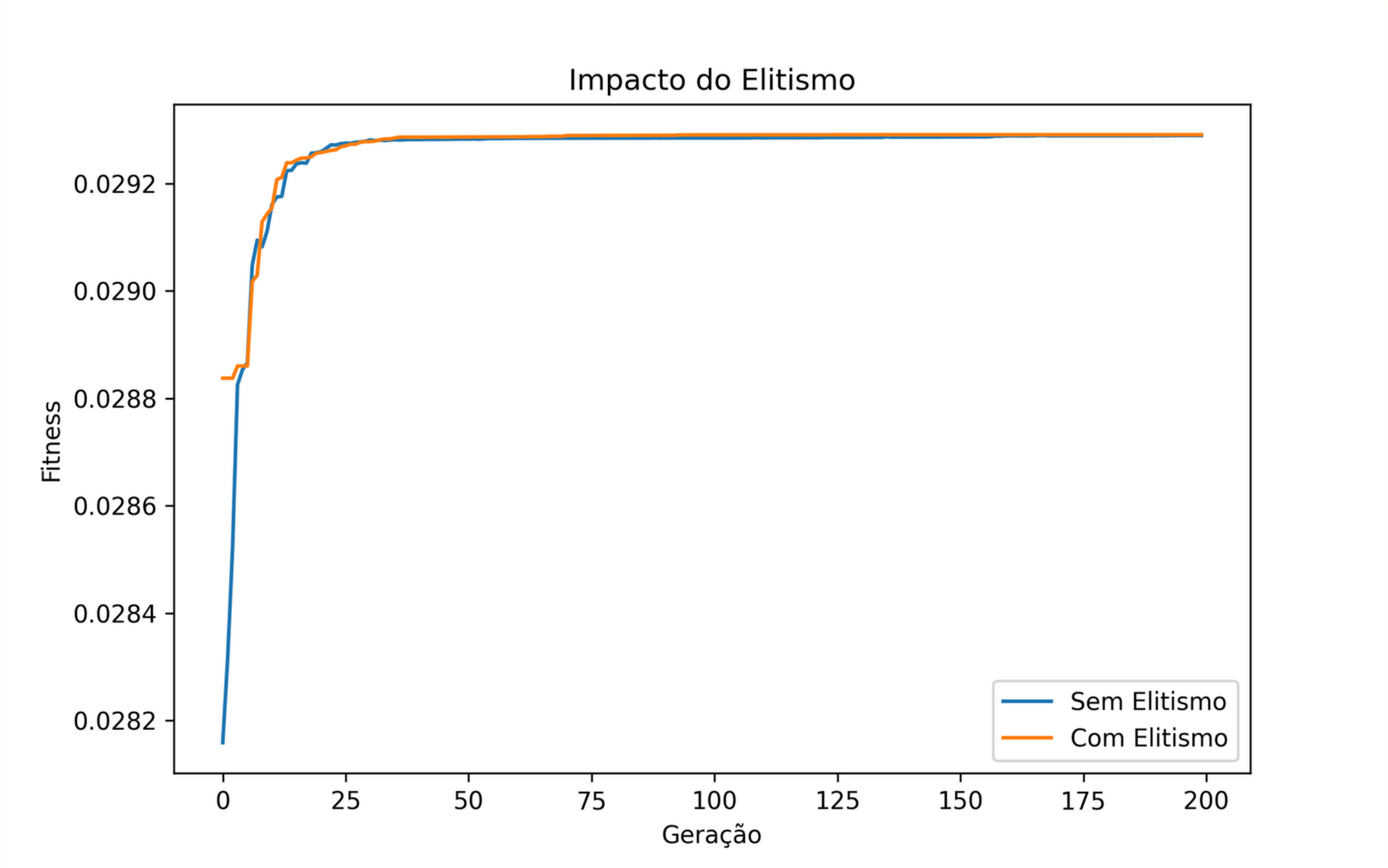
MUTAÇÃO

Introduz novidade na população

- 10% de chance de mutação
- Se ocorre mutação
  - escolha de índice i aleatório na carteira
  - geração de valor aleatório → np.random.normal(0, 0.05)
  - soma deste valor ao peso do ativo na posição i

RESULTADOS

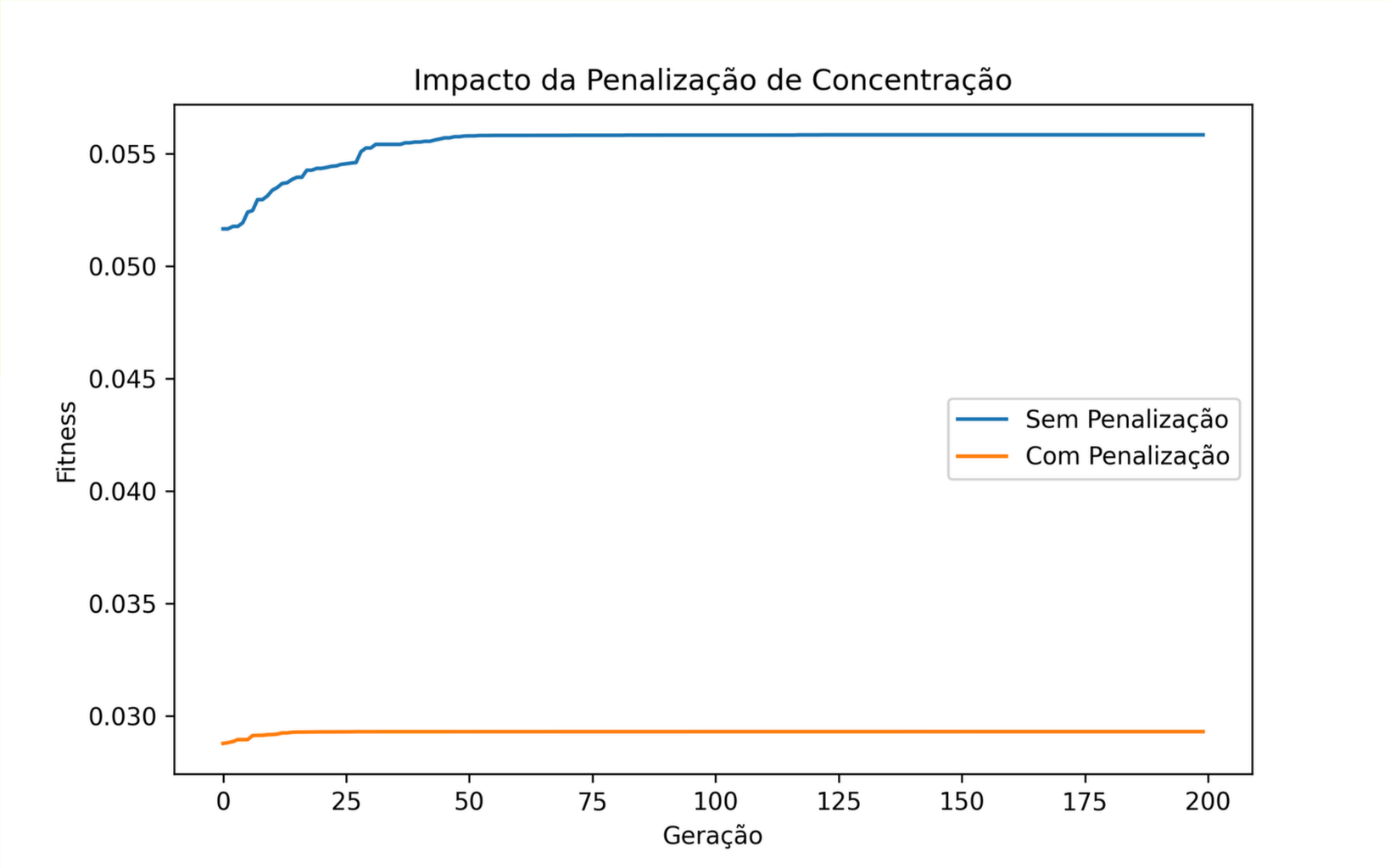
Perfil - Dividendos



*Ambos possuem penalização

RESULTADOS

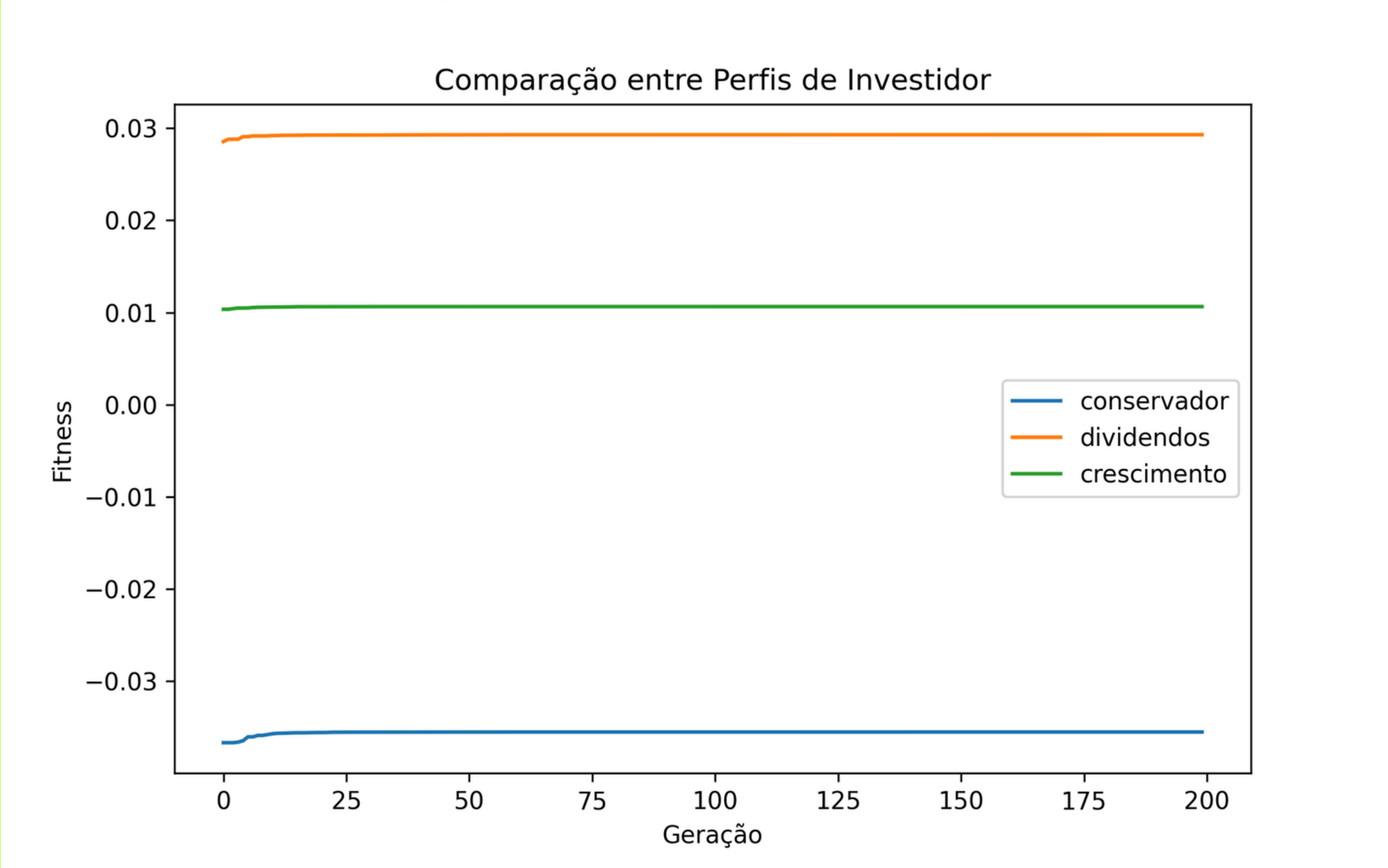
Perfil - Dividendos



*Sem penalização, o algoritmo concentra o aporte em 2 ativos

*Ambos possuem elitismo

RESULTADOS



*Com elitismo e penalização

CONCLUSÃO

Algoritmos genéticos são uma soluão viável para otimizar carteiras de investimentos

- São capazes de se adaptar às restrições de perfil
- Produzem soluções realistas
- O código completo pode ser encontrado em: Código Algoritmo Genético